Vol. 03

Revista de divulgación científica

Ciencia INBA

Especial mes de la mujer



Mirada a un nuevo mundo



Somos un medio que nace a partir de la necesidad de los estudiantes por exponer su mirada científica del mundo en que vivimos y explicar desde el punto de vista de la ciencia los cuestionamientos que los acechan mediante sus conocimientos adquiridos.

Cuando un joven comienza a interesarse por la ciencia, verá que un mundo nuevo y lleno de preguntas se abre, es por eso que mediante este medio de comunicación queremos dar respuesta a algunas de esas preguntas y por qué no interesar a más jóvenes en este fructífero mundo que llamamos ciencia.



Indice

introducción	02
Indice	03
Misión y visión	04
KATHERINE JOHNSON: CIENCIAS, IGUALDAD Y BARRERAS QUE LOGRÓ ROMPER	05
Lynn Margulis Cómo la cooperación dio origen a las células más complejas EL SECRETO DE LA ENDOSIMBIOSIS Y LAS CELULAS EUCARIOTA	07
Hedy Lamarr la actriz de Hollywood detrás de la tecnología del WI-FI	09
Celia Sánchez Ramos Roda: Salvadora de nuestros ojos	10
Rachel Carson, Bióloga Marina, escritora y madre del ecologismo y ambientalista mundial	11
Sophie Germain: Pionera de las ciencias.	12
Rosalind Franklind un acto de justicia historica por la fotografía 51	13
María Teresa Ruiz: una de las grandes mentes de nuestro país.	14
Tu Youyou, Sabiduría Ancestral, La artemisinina y el tratamiento contra la malaria	15
Agradecimientos	16
Profesoras encargadas	17

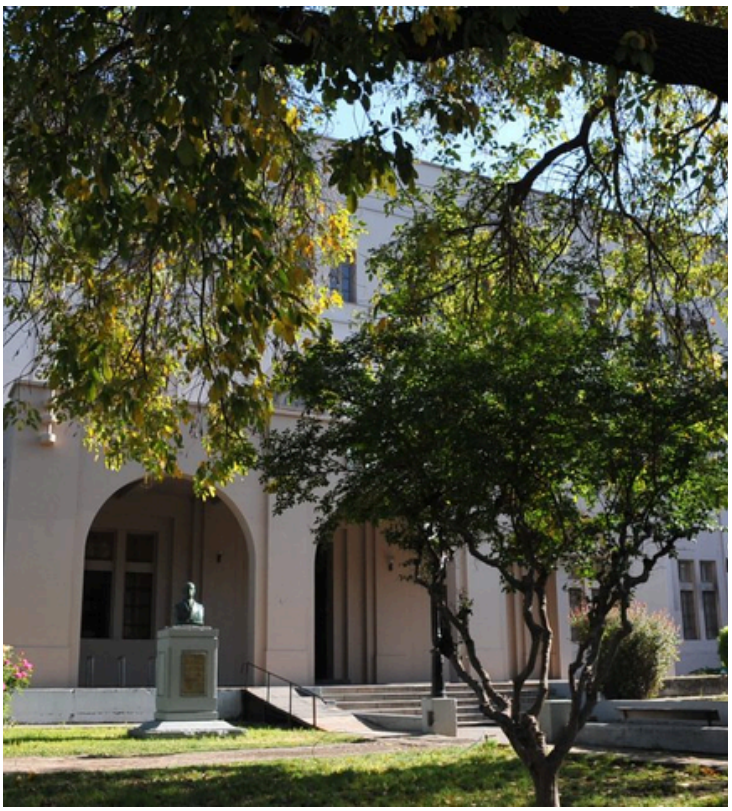




¿Quiénes somos?

Misión

Fomentar el pensamiento científico y la comunicación efectiva del conocimiento mediante la publicación de artículos elaborados por estudiantes del establecimiento, promoviendo el trabajo colaborativo entre los departamentos de Química y Biología, y acercando la ciencia a la comunidad educativa de forma clara, rigurosa y accesible.



Visión

Convertirse en un referente de divulgación científica, que inspire a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y compromiso con el conocimiento, consolidando un espacio permanente de expresión científica estudiantil que contribuya al desarrollo de una cultura científica en el colegio.



M. Navarrete 4°G - J. Barrios 4°G

KATHERINE JOHNSON: CIENCIAS, IGUALDAD Y BARRERAS QUE LOGRÓ ROMPER

La exploración espacial suele presentarse como un triunfo tecnológico centrado en cohetes y astronautas. Sin embargo, este relato muchas veces deja en segundo plano a las personas que hicieron posibles estos logros, especialmente a aquellas que se enfrentan a barreras sociales para ser parte de la ciencia. Un caso destacado es el de Katherine Johnson, matemática afroamericana cuyo trabajo fue clave en la carrera espacial de Estados Unidos.



La tecnología nuclear aplicada a la exploración espacial - Rincón . . . (s. f.). rinconeducativo.org. https://www.google.com/imgres?q=exploraci%C3%B3n%20espacial&imgurl=https%3A%2F%2Frinconeducativo.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F11%2FExploracion_Espacial_TN.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Frinconeducativo.org%2Fes%2Frecursos-educativos%2Ftecnologia-nuclear-aplicada-exploracion-espacial%2F&docid=Cz1IxeqxR1fCHM&tbnid=OTgF3D6Y6dPqrM&vet=12ahUKEwi_0rDi17eTAxVfqZUCHe_uDtsQnPAOegQIEhAB..i&w=854&h=465&hcb=2&ved=2ahUKEwi_0rDi17eTAxVfqZUCHe_uDtsQnPAOegQIEhAB



Admin. (2023, 13 mayo). Katherine Johnson - Matemática clave para la llegada a la Luna - 39ymas. 39ymas. https://www.39ymas.com/katherine-johnson-matematica-clave-llegada-luna/

Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, en un contexto marcado por la segregación racial. A pesar de estas condiciones, pudo destacar desde temprana por su talento en matemáticas. En 1937 logró graduarse con honores, luego fue seleccionada para realizar un postgrado el cual, debido a responsabilidades familiares, no pudo continuar.

En 1953 Katherine ingresó a la NACA (National Advisory Commitee for Aeronautics), institución que luego se conertiría en la NASA (National Aeronautics and Space Administration). Allí trabajó como parte de un grupo de mujeres conocidas como las “computadoras humanas”. Pero sus condiciones no eran iguales a las de sus colegas hombres, tuvo que enfrentar la discriminación dentro del lugar de trabajo, incluyendo espacios separados y menores oportunidades de participación. A pesar de esto, consiguió integrarse en equipos de ingeniería dominados por hombres, donde su precisión y habilidad analítica la hicieron sobresalir. Uno de los momentos más significativos de su carrera pasó en 1962, cuando el astronauta John Glenn le pidió a ella que verificara los cálculos hechos por computadora antes de la misión orbital. Este hecho no solo demuestra su capacidad científica, sino también como logró ganarse la confianza en un entorno donde las mujeres pocas veces eran consideradas en roles clave.



Katherine Johnson: “La calculadora humana” - Mujeres con ciencia. (s. f.-b). mujeresconciencia.com. https://www.google.com/imgres?q=katherine%20johnson%20imagenes&imgurl=http%3A%2F%2Fmujeresconciencia.com%2Fapp%2Fuploads%2F2016%2F12%2FKatherine_Johnson_at_NASA_in_1966-780x984.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmujeresconciencia.com%2F2016%2F12%2F12%2Fkatherine-johnson-la-calculadora-humana%2F&docid=hTu1SO1kltBKxM&tbnid=az5o7xM9UzBC3M&vet=12ahUKEwiK-bmp2LeTAxWQppUCHSjZDUYQnPAOegQIFRAB..i&w=780&h=984&hcb=2&ved=2ahUKEwiK-bmp2LeTAxWQppUCHSjZDUYQnPAOegQIFRAB

La trayectoria de Katherine Johnson muestra que su trabajo fue fundamental en el desarrollo de la exploración espacial, ya que sus cálculos garantizaron precisión y seguridad a múltiples misiones, además su historia pone en evidencia la necesidad de reconocer el aporte de grupos históricamente invisibilizados.

En 2016 se estrenó la película “Hidden Figures”, que narra como Katherine, junto a Dorothy Vaughan y Mary Jackson consiguieron superar la segregación racial y de género para poner en la orbita al astronauta John Glenn.
El legado de Katherine no es tan solo destacado en ámbitos científicos, también en sociales, ya que inspira a nuevas generaciones a perseguir sus sueños por sobre cualquier discriminación, tal como ella hizo.



Katherine Johnson: “La calculadora humana” - Mujeres con ciencia. (s. f.). mujeresconciencia.com. https://www.google.com/imgres?q=katherine%20johnson%20imagenes&imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresconciencia.com%2Fapp%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fkatherine_johnson_john_glenn.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmujeresconciencia.com%2F2016%2F12%2F12%2Fkatherine-johnson-la-calculadora-humana%2F&docid=hTu1SO1kltBKxM&tbnid=1hoj6lXaJWCESM&vet=12ahUKEwjrx8Wu1reTAxXWF7kGHaUgNoAQnPAOegQIExAB..i&w=1213&h=617&hcb=2&ved=2ahUKEwjrx8Wu1reTAxXWF7kGHaUgNoAQnPAOegQIExAB



Pioneering Black NASA mathematician Katherine Johnson, portrayed . . . (s. f.). www.bostonglobe.com. https://www.google.com/imgres?q=katherine%20johnson%20imagenes&imgurl=https%3A%2F%2Fbostonglobe-prod.cdn.arcpublishing.com%2Fresizer%2Fv2%2FMCCU2M57ZJDWXDC5U5B2JE4WV4.jpg%3Fauth%3Deaf11cbe6ef081639f5f0e12202b903f591b109edb50697c974913b846e2fbbc%26width%3D1440&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.bostonglobe.com%2F2020%2F02%2F24%2Fnation%2Fkatherine-johnson-mathematician-portrayed-film-hidden-figures-has-died%2F&docid=pt6t8FM2FytOMM&tbnid=5a4yYeE7uUqOvM&vet=12ahUKEwjrx8Wu1reTAxXWF7kGHaUgNoAQnPAOegQIXxAB..i&w=1440&h=1080&hcb=2&ved=2ahUKEwjrx8Wu1reTAxXWF7kGHaUgNoAQnPAOegQIXxAB

Katherine Johnson (1918 - 2020)



Gabriel Medina 4°D - Christian Rubio4°D

Lynn Margulis

Cómo la cooperación dio origen a las células más complejas

EL SECRETO DE LA ENDOSIMBIOSIS Y LAS CELULAS EUCARIOTA

¿Quién fue Lynn Margulis?

Lynn Margulis fue una bióloga estadounidense que nació el año 1938 y que en la década de 1960 desafió las ideas tradicionales sobre la evolución. En una época dominada por la teoría de la selección natural de Charles Darwin, Margulis propuso que la evolución no solo se basa en la competición, sino también en la cooperación entre organismos.

Su trabajo fue inicialmente rechazado muchas veces porque contradecía las teorías aceptadas, era demasiado innovador para su época, faltaban pruebas tecnológicas y existía resistencia al cambio en la ciencia de lo ya comúnmente aceptado, pero en 1967 logró publicar su investigación, donde explicaba el origen de las células eucariotas.



La teoría endosimbiótica

La científica Lynn Margulis propuso una idea revolucionaria: la teoría endosimbiótica. Esta teoría cambió la forma en que entendemos la evolución, al plantear que la cooperación entre microorganismos fue clave en el origen de la vida compleja.

La vida en la Tierra está formada por células, pero no todas son iguales. Existen células simples, llamadas procariotas, y células complejas, llamadas eucariotas, que forman a los animales, plantas y hongos. Uno de los grandes hitos de esta biología fue explicar cómo surgieron estas células complejas

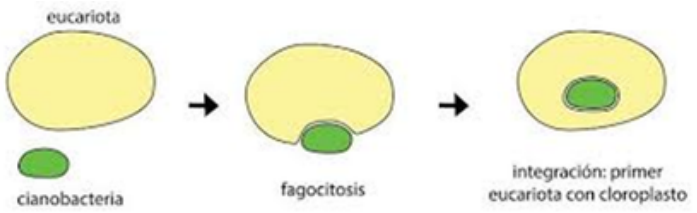
La teoría endosimbiótica propone que las células eucariotas surgieron a partir de la unión de diferentes bacterias que vivían de forma independiente. En lugar de destruirse entre sí, estas bacterias establecieron una relación de cooperación permanente.

Por ejemplo:

Algunas bacterias capaces de producir energía se transformaron en las mitocondrias.

Otras, capaces de realizar fotosíntesis, dieron origen a los cloroplastos en las plantas.

Este proceso se llama endosimbiosis, que significa “vivir dentro de otro organismo”.



National Geographic. (2023). Lynn Margulis, la bióloga que reinterpretó la evolución. Margulis, L. (1967). On the origin of mitosing cells. Journal of Theoretical Biology. (referenciado en) Universidad Nacional de Lomas de Zamora. (2014). Teoría endosimbiótica: fusión de organismos. CCCB. Endosymbiosis: Homage to Lynn Margulis. UNAM. (2024). Importancia de la teoría endosimbiótica.

El aporte de Margulis fue fundamental porque: Demostró que las células complejas provienen de la cooperación entre bacterias, no solo de cambios graduales. Propuso la Teoría de la Endosimbiosis Seriada, donde varias incorporaciones sucesivas de microorganismos dieron origen a la célula eucariota. Cambió el enfoque de la evolución, destacando la importancia de la simbiosis como motor evolutivo. Gracias a sus ideas, hoy entendemos que estructuras esenciales de nuestras células, como las mitocondrias, tienen un origen bacteriano.

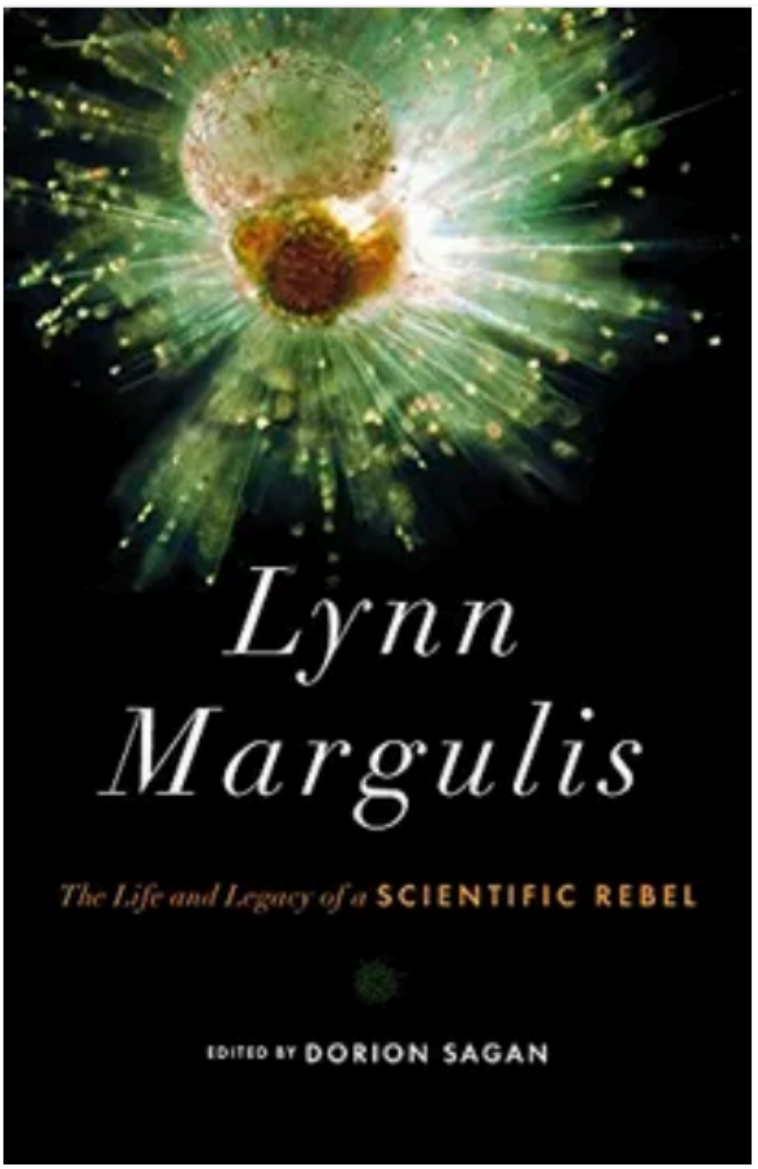
Importancia científica

La teoría endosimbiótica resolvió uno de los mayores problemas de la biología: explicar el paso de células simples a complejas.

Lynn Margulis revolucionó la biología al demostrar que la cooperación entre organismos fue clave en la evolución de la vida compleja. Su teoría endosimbiótica no solo explicó el origen de las células eucariotas, sino que también cambió la forma de entender la evolución, integrando la idea de que los seres vivos pueden evolucionar trabajando juntos.

Hoy, su legado sigue siendo fundamental en la ciencia, recordándonos que la vida no se basa únicamente en la competencia, sino también en la colaboración







B. Diaz 4°D - B. Leal 4°A

Hedy Lamarr la actriz de Hollywood detrás de la tecnología del WI-FI

Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood como Hedy Lamarr, fue una actriz austriaca considerada un de las mujeres más bellas de la industria cinematográfica, Además de su exitosa carrera en la industria del cine, desarrolló una faceta poco conocida como inventora, que contribuyó en el desarrollo de las tecnologías de comunicación inalámbrica, tales como: el Wi-Fi, Bluetooth y GPS.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Hedy no solo estaba centrada en su carrera como actriz de Hollywood, sino también en el conflicto bélico, especialmente en las tecnologías que se usaban en los sistemas de comunicación militar. Le preocupaba que las señales usadas para controlar los torpedos fueran interceptadas, preocupación que también compartía George Antheil, un personaje particular pero ingenioso conocido por sus bandas sonoras y composiciones musicales. Juntos idearon un sistema al que denominaron “Frequency-hopping spread spectrum”, para evitar que las señales de los torpedos fueran interceptadas. Este sistema que utilizaba el salto de frecuencia entre ondas de radio, con el transmisor y el receptor cambiando de frecuencia simultáneamente, inspirado en un principio musical que constaba de 88 teclas y que era capaz de saltar señales de transmisión entre las frecuencias de espectro electromagnético. De esta manera para el enemigo sería extremadamente difícil seguir la señal. Hedy y George pidieron patentar su innovador invento en 1942, pero, aunque si fue patentado, no fue utilizado por el ejército estadounidense hasta años más tarde en el desastre de los misiles cubanos en 1962, donde se utilizó esta tecnología para interceptar y controlar los torpedos. A día de hoy, este principio tecnológico se utiliza en tecnologías que usamos diariamente para los sistemas de GPS, Bluetooth y fue precursor del Wi- Fi.

A pesar de la importancia de su invento, Hedy no fue valorada hasta sus últimos años. En 1997 recibió el Pionner Award, otorgado por la Electronic Frontier Foundation, reconocimiento que compartió con Antheil. Ese mismo año fue la primer mujer en recibir el Invention Convention’s Bulbie Gnass Spirit of Achievement Award, 3 años después de su muerte, fue incluida de manera póstuma en el National Inventors Hall of Fame por su frequency hopping technology .

En conclusión, este sistema de conexión inalámbrica sin duda fue un total acierto de parte de esta gran pero poco reconocida inventora, sin esta tecnología nuestra vida sería muy diferente, ¿Te imaginas no tener wifi, bluetooth, GPS? Son tecnologías que la mayoría de nosotros utilizamos diariamente.



Referencia:Bull, C. S. (1940). Hedy Lamarr publicity photo for the film Comrade X [Fotografía]. Metro-Goldwyn-Mayer. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hedy_lamarr_-_1940.jpg

Referencias:

Cheslak, C. (2018, August 30). Hedy Lamarr. Retrieved from https://www.womenshistory.org/students-and-educators/biographies/hedy-lamarr

Hedy Lamarr. (s. f.). Biography. Hedy Lamarr Official Website. https://www.hedylamarr.com/about/biography/

El País. (2018). Hedy Lamarr. Especial Mujeres de la Ciencia. https://elpais.com/especiales/2018/mujeres-de-la-ciencia/hedy-lamarr.html

National Geographic. (s. f.). Hedy Lamarr, prodigiosa inventora eclipsada por su fama en Hollywood. Historia National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hedy-lamarr-prodigiosa-inventora-eclipsada-por-su-fama-hollywood_14882



G.Zapata 4°B - K. Siesquen 4°G

Celia Sánchez Ramos Roda: Salvadora de nuestros ojos

En el mundo moderno las personas ya están acostumbradas a pasar horas usando los diferentes equipos electrónicos, ya sea celulares, tablets o computadores. Pero ¿alguna vez te has preguntado como esta exposición constante a la luz de las pantallas puede afectar negativamente a tus ojos?

La renombrada científica Celia Sánchez Ramos Roda a través de sus investigaciones en el campo de la fotobiología, ha contribuido al desarrollo de tecnologías y conocimientos que ayudan a proteger la salud visual y comprender mejor cómo interactúa la luz con nuestro cuerpo.

¿Quién es?

Celia Sánchez Ramos, inventora, empresaria y científica nacida en Zaragoza en 1959, se educó en la Universidad de Madrid en las carreras de Farmacia y Óptica. Posteriormente obtuvo su doctorado en Ciencias Visuales con una investigación sobre filtros ópticos para proteger la retina. Su trayectoria ha sido reconocida internacionalmente, destacando el doctorado Honoris Causa recibido en 2012 por su aporte en acercar la ciencia a la sociedad.

Impacto de sus investigaciones

Uno de los aspectos centrales de su trabajo ha sido el estudio de la neurodegeneración retiniana, es decir, el deterioro progresivo de las células de la retina. A partir de sus investigaciones ha demostrado que la exposición prolongada a ciertas fuentes de luz, como pantallas digitales, puede contribuir al daño visual. En respuesta a este problema ha desarrollado un sistema de prevención visual denominad “Método de Alta Eficacia” aplicable a lentes de contacto terapéuticas para proteger los ojos contra la degeneración de la retina y prevenir la egeneración macular asociada a la edad (principal causa de ceguera en el mundo desarrollado), pero igualmente utilizable en lentillas corrientes, lentes de gafas de seguridad, protectores faciales de soldadores, visores de cascos, fuentes de iluminación, lunas de vehículos, cristales de ventanas y, en general, en cualquier superficie transparente que se encuentre en el entorno de las personas con el fin de eliminar la influencia nociva de la luz.



Premios relevantes:
“Gran Premio a la Mejor Invención Internacional” otorgado por la ONU (2010)
Gran Premio Internacional de Invenciones de Ginebra (2010)
“Mejor Inventora Internacional” por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2009)

Nieto, Ó. (s.f.). *Celia Sánchez-Ramos, farmacéutica, investigadora e inventora* [Fotografía]. Heraldo. https://www.heraldo.es/especiales/celia-sanchez-ramos-farmaceutica-investigadora/

Su impacto ha sido reconocido internacionalmente, destacando el premio a la Mejor Inventora Internacional en 2009, lo que confirma la relevancia de sus aportes en el ámbito científico y tecnológico.

Celia Sánchez-Ramos Roda refleja la importancia de la investigación científica orientada a resolver problemas reales. Sus estudios sobre la visión y la prevención del daño ocular han permitido desarrollar innovaciones que hoy tienen un impacto directo en la vida cotidiana, especialmente en un contexto donde el uso de pantallas es cada vez mayor.

Referencias
Buscamos científicas. (s.f.). Celia Sánchez-Ramos. Recuperado de: https://buscamoscientificas.com/dibujo/celia-sanchez-ramos-97/ Espacios de Educación Superior. (2023, julio 11). Más allá del laboratorio:
Entrevista con Celia Sánchez-Ramos, inventora y académica. Recuperado de:
https://www.espaciosdeeducacionsuperior.es/11/07/2023/mas- alla-del-laboratorio-entrevista-con-celia-sanchez-ramos-inventora-y-academica/ Mujeres con ciencia. (2018, mayo 25). Celia Sánchez-Ramos Roda (1959).
Recuperado de: https://mujeresconciencia.com/2018/05/25/celia-sanchez- ramos-roda-1959/
Oficina Española de Patentes y Marcas. (s.f.). Celia Sánchez-Ramos Roda.
Recuperado de: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/Mujeres_inventoras/CeliaSanchezRamosRoda.pdf



M. Martinez 4°A - J. Pino 4°D

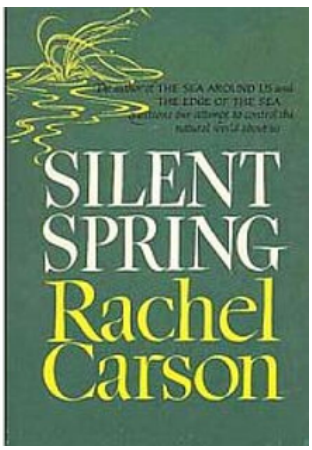
Rachel Carson, Bióloga Marina, escritora y madre del ecologismo y ambientalista mundial

Para comenzar a hablar de la investigación de la naturaleza y el medioambiente, tenemos que comenzar por Rachel Carson, nacida el 27 de mayo de 1907 en una granja de Springdale Pensilvania, heredó de su madre un tremendo amor por la naturaleza y ya desde los 10 años escribía para revistas infantiles, demostrando un futuro en el periodismo increíble. Estudió en el Pennsylvania College for Women (que actualmente es la universidad de Chatham) donde se graduó con honores el año 1929 posteriormente en el instituto oceanográfico de Woods Hole y en a universidad de Johns Hopkins donde obtuvo su maestría de zoología y genética en 1932. En 1936 Carson fue la segunda mujer contratada por la Oficina de Pesca de los Estados Unidos esta obteniendo la mejor puntuación del exámen de la función pública, durante 15 años trabajó redactando folletos y otros materiales para el público hasta que ascendió a editora jefe de las publicaciones del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de os Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. En este periodo de su vida Rachel publicó su primer libro “Bajo el Viento Oceánico” (1941). Si bien la venta de este libro no logro una gran difusion, su segunda obra “El mar que nos rodea” (1951) tuvo mayor éxito permaneciendo en la lista de los libros más vendidos del New Your Times durante 86 semanas y ganó el Premio Nacional del Libro de No Ficción. El 30 de junio de 1962 publicó “Primavera Silenciosa” en un contexto de post segunda guerra mundial donde las empresas químicas vendían DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) para su uso en granjas y jardines. El uso de DDT parecía estar matando animales salvajes además de insectos por lo cual Rachel preocupada propuso un artículo sobre el tema Reader´s Digets. El titulo de su obra se debe a que los plaguicidas que Rachel llamó biocidas actúan como arma no selectiva que extermina la vida eliminando las “voces” del ecosistema enfatizando la interconexión del medio ambiente natural en su conjunto. Como resultado de su investigacion propició la creación de la Agencia de Protección Ambiental y la primera celebración del Día de la Tierra en 1970.

A Rachel le diagnostican cáncer de mama dificultando su trabajo de escritora, mantuvo su enfermedad en secreto para todos, excepto para su editor y Freeman. Temían que las compañías químicas la usaran en su contra. En 1963 estando grave por su cáncer, testificó de igual manera ante el Comité del Comercio del Senado exigiendo que las empresas incluyan en la etiqueta de sus productos sobre la prevención del daño ambiental. el 15 de abril de 1964 falleció en su casa de Silver Spring, Maryland. Lamentó ante Freeman que sería recordada por Primavera silenciosa , y no por su amor al mar.









Sophie Germain: Pionera de las ciencias.

Nacida en el año 1776, Francia, Sophie Germain, enfrento las barreras sociales de su época y logro convertirse en una de las visionarias para la ciencia moderna. A pesar de que sus contribuciones fueron fundamentales en el desarrollo de la física y matemática, su figura permaneció durante mucho tiempo invisibilizada en la historia científica, además, enfrentó un problema de reconocimiento como mujer en la ciencia del siglo XVIII y XIX.

Los cambios políticos y sociales que se producían en Paris durante su niñes hacia que la Ciencia y especialmente las Matemáticas, sean el estímulo intelectual que daba sentido y tranquilidad a su vida.
Sin embargo, las mujeres estaban excluidas de la educación formal, No fue hasta 1972 que la Escuela politecnica comenzó a admitirlas formalmente. A pesar de esto, inspirada por los experimentos de Ernst Chladni sobre vibraciones de superficies, presentó tres memorias a la Academia de Ciencias de París entre 1811 y 1815. En 1816 obtuvo el Premio Extraordinario de la Academia, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo. Su hipótesis sobre la relación entre elasticidad y curvatura fue revolucionaria a pesar de la resistencia de sus colegas. Este episodio muestra cómo, pese a la originalidad de sus ideas, la falta de acceso pleno a la comunidad científica. Germain estaba adelantada a su tiempo, pero las estructuras académicas no estaban preparadas para reconocerla.



Mujeres con ciencia. (2017). Sophie Germain. Mujeres con ciencia www.mujeresconciencia.com/2017/09/19/sophie-germain National Geographic España. (2024). Sophie Germain. la matemática autodidacta que se hizo pasar por hombre para publicar. National Geographic. www.nationalgeographic.com.es/ciencia/sophie-germain- matematica- utodidacta-que-se-hizo-pasar-por-hombre-para- publicar_21928

Germain reflexionó sobre la filosofía de la ciencia. En su obra "Considérations générales sur l'état des sciences" en 1833, destacó la importancia de la analogía como herramienta para comprender el universo, un enfoque que anticipa debates modernos sobre interdisciplinariedad. Sin embargo, el reconocimiento oficial fue tardío: en su certificado de defunción figuraba como "rentista" y no como matemática", lo que evidencia la invisibilización de su identidad científica. Hoy, calles, liceos y premios lleva su nombre, como el Prix Sophie Germain otorgado por la Academia de Ciencias, en un intento de reparar esa deuda histórica.



M.Apablaza 4°E - J. Martinez 4°A

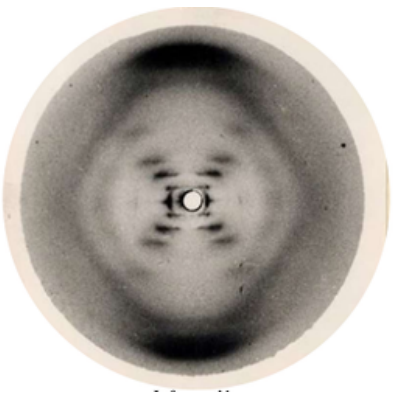
Rosalind Franklind un acto de justicia historica por la fotografía 51

Rosalind Franklin nació en el año 1920 y su estudio se baso en el ADN como saben esto ha sido fundamental para poder comprender la vida y la herencia genética, en el contexto de Rosalind Franklin desempeño una labor clave gracias a sus investigaciones basadas en evidencias empíricas. El objetivo de este articulo es relatar como sus aportes experimentales y su investigación lograron descubrir la estructura del ADN.



Su mayor logro, la obtención de la Fotografía 51 mediante cristalografía de rayos X, no fue una coincidencia, sino el resultado de una maestría técnica inigualable. Esta imagen permitió identificar la forma de doble hélice y las dimensiones exactas de la molécula, proporcionando los datos necesarios para que el modelo del ADN fuera finalmente comprendido. Su rigor experimental fue, en esencia, el cimiento de la revolución genómica que vivimos hoy.

Actualmente, la figura de Rosalind Franklin no pertenece solo a los anales de la historia, sino al presente y futuro de la biotecnología. Su legado trasciende los libros de texto desde la medicina personalizada y la edición genética con CRISPR, hasta el desarrollo de vacunas de ARNm y la exploración espacial con el rover de la Agencia Espacial Europea que lleva su nombre para buscar vida en Marte. El estándar de excelencia que ella estableció sigue siendo el pilar sobre el cual se construye la medicina del siglo XXI.



Hoy, reconocer a Franklin no es solo un acto de justicia histórica por la Fotografía 51, sino una validación de la ética y la perseverancia en la investigación científica. Su labor en el King's College nos recuerda que la comprensión de la vida comienza con la observación meticulosa. Rosalind Franklin nos enseñó a leer el código de la vida, y es es mismo código el que hoy nos permite reescribir el futuro de la medicina y la ciencia moderna.

El trabajo de Rosalind Franklin fue fundamental para comprender la estructura del ADN. Gracias a su rigurosidad y a la obtención de la Fotografía 51, se logró identificar la forma de doble hélice, cumpliendo así el objetivo de demostrar cómo sus aportes experimentales hicieron posible uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Además, su legado sigue muy presente hoy en día, ya que sus investigaciones son la base de avances como la biotecnología y la medicina moderna, mostrando que su impacto va mucho más allá de su época. Finalmente, su trabajo deja una enseñanza importante para el futuro: la ciencia necesita dedicación, precisión y constancia. Su ejemplo invita a seguir investigando con ese mismo compromiso para continuar logrando nuevos descubrimientos.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1125153/https:/www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.10.5479https:/www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-rosalind-franklin-el-descubrimiento-estructura-S0716864015001042Imagen:1:%20https:/mujeresconciencia.com/2014/05/09/el-caso-de-rosalind-franklin/2;%20https:/www.nationalgeographic.com.es/ciencia/fotografia-51-adn-no-muestra-toda-verdad-esta-molecula_22126

Nicolás Trangol 4°G - Kris-Elliot Villalón 4°D

María Teresa Ruiz: una de las grandes mentes de nuestro país

María Teresa Ruiz, nacida en 1946 en Santiago, es una aclamada astrónoma chilena cuyos descubrimientos la llevaron a ganar el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1996. Egresada del Liceo Luisa Saavedra (Liceo 7) de Providencia, María Teresa Ruiz estudió astronomía en la Universidad de Chile y posteriormente obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Princeton, siendo la primera mujer en obtener aquel título en aquella universidad.

Entre sus trabajos se encuentran: el descubrimiento de una supernova mientras explotaba; el hallazgo de dos nebulosas planetarias en nuestra galaxia, la Vía Láctea; y por descubrir la segunda (y una de las más próximas) Enana Marrón, la cual llamó Kelü-1 (rojo en Mapudungún). Una Enana Marrón es un «objeto astronómico que es el intermedio entre un planeta y una estrella. [...] La diferencia entre las enanas marrones y las estrellas radica en que, a diferencia de estas, las enanas marrones no alcanzan luminosidades estables mediante la fusión termonuclear de hidrógeno normal.» (Basri, G. (2026, 9 Marzo). Brown dwarf. EncyclopaediaBritannica.https://www.britannica.com/science/brown-dwarf).

María Teresa Ruiz fue la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Además de obtener el premio L'oreal de la Unesco para mujeres en Ciencia, en su categoría latinoamericana.



Gracias a María Teresa Ruiz se han logrado incrementar en gran medida las investigaciones respecto a enanas café, nebulosas planetarias y cuerpos en los confines de nuestra galaxia. También, con su ocupación y logros ha permitido que la astronomía se mantenga como un foco importante en el país. Y que con su carácter primerizo en sus títulos y descubrimientos ha impulsado a miles de alumnas y alumnos a estudiar astronomía.

María Teresa Ruiz ha sido fundamental para que la mujer se tome en cuenta en las ciencias en Chile, ha influenciado a miles de mujeres chilenas a seguir sus sueños.



Imagen proveniente de https://portaluchile.uchile.cl//.imaging/default/dam/imagenes/Uchile/imagenes-contenidos-generales/MariaTeresaRuiz-800-L-08.jpg.jpg/jcr:content.jpg

Fuentes Bibliográficas:
Universidad de Chile. (s. f.). María Teresa Ruiz González. https://uchile.cl/u6548
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). María Teresa Ruiz González. Mujeres Científicas Chilenas. https://www.bcn.cl/mujerescientificas/detalle/maria_teresa_ruiz_gonzalez

Emily Brito 4°D - Cristóbal Molina 4°G

Tu Youyou, Sabiduría Ancestral, La artemisinina y el tratamiento contra la malaria

La malaria se ha consolidado históricamente como una de las enfermedades más devastadoras para la humanidad. Durante las décadas de los 80 y 90, la crisis alcanzó niveles alarmantes. En varias regiones de África, la mortalidad infantil aumentó de forma significativa, con tasas que pasaron de aproximadamente 6,5 a 11,9 muertes por cada 1.000 niños menores de cinco años. Era una crisis fuera de control, en eso mientras el mundo sufría esta crisis contra la malaria, emergió el trabajo de Tu Youyou, cuyo descubrimiento de la artemisinina marcaría un antes y un después en la medicina moderna.

Tu Youyou Nacida en Ningbo, China, en 1930, se graduó en 1955 en la Facultad de Farmacia de la Universidad Médica de Pekín. Allí estudió farmacología y se especializó en la clasificación de plantas medicinales, la extracción de principios activos y el análisis de sus estructuras químicas, conocimientos que serían clave para su futuro trabajo. Durante la década de 1960, la malaria se volvió una amenaza aún mayor debido a que los parásitos desarrollaron resistencia a la cloroquina, el tratamiento más utilizado en ese momento. Frente a esta situación, en 1969 el gobierno chino lanzó el Proyecto 523, una misión secreta destinada a encontrar una cura. Tu Youyou fue nombrada jefa del equipo de investigación, donde tras analizar más de 2,000 recetas de la medicina tradicional china y probar cientos de extractos sin éxito, descubrieron en un manual del año 340 d.C. una referencia clave al ajenjo dulce (Artemisia annua), que se debia extraer usando éter a baja temperatura obteniendo así la artemisinina, este extracto mostró una eficiencia del 100% en ratones y monos infectados. Cuando llegó el momento de probar si el extracto era seguro para humanos, ella fue la primera en ofrecerse como voluntaria para la primera dosis experimental "Como directora del grupo de investigación, yo tenía la responsabilidad" declaro. En 1973, Tu Youyou y su equipo lograron un hito fundamental, la obtención de la dihidroartemisinina. A pesar del éxito, Tu Youyou permaneció en el anonimato durante décadas, dado que la investigación se publicó de forma anónima en 1977 bajo el nombre del "Grupo de Investigación del Proyecto 523". No fue hasta el siglo XXI que el mundo occidental investigó quién estaba realmente detrás de la artemisinina. En 2011 recibió el prestigioso Premio Lasker y posteriormente en 2015, a los 84 años, recibió el Premio Nobel de Medicina. Fue la primera mujer china en recibirlo. Tu Youyou no se retiró tras el Nobel. Siguió investigando la resistencia del parásito y el uso de la artemisinina para el Lupus.

El trabajo de Tu Youyou fue clave para mejorar el tratamiento de la malaria. Su descubrimiento ayudó a salvar millones de vidas al rededor del mundo y sigue siendo utilizado hasta el día de hoy. Su historia es un recordatorio de que la perseverancia y el respeto por el conocimiento ancestral pueden cambiar el mundo y de que la innovación no siempre nace de lo "nuevo", sino de saber mirar lo "antiguo" con ojos nuevos.



Dato curioso: Su nombre, "Youyou" (呦呦), proviene de una estrofa del Clásico de la Poesía chino: "呦呦鹿鸣, 食野之苹" ("El ciervo llama con su youyou mientras come el ajenjo de los campos") lo resulta en una gran coincidencia, ya que gracias a el ajenjo (Artemisia annua) descubrió como tratar la malaria.





Agradecimientos

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los estudiantes y profesores de los departamentos de Biología y Química por su valiosa participación en la confección de nuestra Revista de Divulgación Científica. Su entusiasmo, compromiso y dedicación han hecho posible la creación de un espacio que fomenta el pensamiento crítico, la curiosidad y el amor por la ciencia. Gracias a su trabajo colaborativo, esta revista se transforma en una muestra del talento, la creatividad y el espíritu investigativo que caracterizan a nuestra comunidad educativa. A todos quienes aportaron ideas, investigaciones, ilustraciones y horas de esfuerzo, ¡muchas gracias por convertir este proyecto en una realidad que inspira a nuevas generaciones de científicos y científicas!



Revista editada por los departamentos de Biología y Química del Internado Nacional Barros Arana

Profesas encargadas:

- Alejandra Gómez Muñoz (Biología)
- Lisette Gómez Vargas (Biología)
- Thamar Vidal Oteiza (Química)